Hes·so VALAIS WALLIS

School of Engineering

Industrial Automation Base

Course AutB

Author: Cédric Lenoir

> Version 2026, V1.0

LAB 06

PackML & PLCopen

Ziel der praktischen Arbeit

- [ ] Verwendung von PLCopen-Funktionsbausteinen im PackML-Kontext.
- [ ] Implementierung von Alarmen und Warnungen zur Systemüberwachung.

Programmierregeln

- Sie dürfen ausschließlich im **PRG_Student** programmieren.
- Das Projekt enthält bereits Module, die eine Reihe von Funktionen erfüllen (Verwaltung der PackML-Zustände, Aktivierung der Achsen usw.)

Dokumentation

- For Gripper Function Blocks online
- HEVS PackTag User Interface
- HEVS Alarms
- HEVS Warnings
- MC_Stop & MC_MoveAbsolute

Sicherheit

Die Z-Achse ist bereits so programmiert, dass sie während der Reset-Phase angehoben wird, um das Risiko eines Zusammenstoßes zu vermeiden.

Sie können sich bei der Implementierung Ihres Programms an dem folgenden Code orientieren: **FB_ModuleAxis_Z** verwendet **ACT_Resetting**.

```
(*
    Manage Resetting
*)
IF actualState = E_PackState.eResetting THEN
   // Set to TRUE if no action requested
   CASE axisResetting OF
      E_AxisResetting.eIdle :
         // For Z axis, position 0 is safe
         mcMoveAbs.Position := 0;
         axisResetting := E_AxisResetting.eMotionResetPos;

      E_AxisResetting.eMotionResetPos :
         IF mcMoveAbs.Done THEN
            axisResetting := E_AxisResetting.eMotionIdleDone;
         ELSIF mcMoveAbs.Error THEN
            axisResetting := E_AxisResetting.eMotionIdleError;
         END_IF
      E_AxisResetting.eMotionIdleDone :
         // Do Nothing, SC
         ;
      E_AxisResetting.eMotionIdleError :
         // Do nothing, wait for debug
         ;
   END_CASE

   stActing.Resetting_SC := (axisResetting = E_AxisResetting.eMotionIdleDone);
ELSE
   axisResetting := E_AxisResetting.eIdle;
   stActing.Resetting_SC := FALSE;
END_IF
```

Die FB-Instanz „MC_MoveAbsolute“ (z. B. „mcMoveAbs“) wird außerhalb der State Machine aufgerufen, um zu vermeiden, dass sie jemals in einem unbestimmten Zustand verbleibt.

Beispiel:

```
mcMoveAbs.Execute := (axisResetting = E_AxisResetting.eMotionResetPos);
mcMoveAbs(Position := 100,
          Velocity := 0.1,
          Acceleration := 1,
          Deceleration := 1);
```

Reservierter Zustand

Der Status "Execute" im manuellen Modus ist für den "Jog"-Modus reserviert.
Sie können die anderen Zustände und Modi verwenden.

"HES-SO Valais-Wallis" PackML-Prinzip

Das an der HES-SO Valais-Wallis entwickelte PackML verwaltet Berichte automatisch.
ACT_PackManager ist für die Modulverwaltung reserviert.

Sie codieren nur die Aktionen der erforderlichen Zustände.

Implementierung von Warnungen und Alarmen

Sie rufen Ihre Warnungen und Alarme in **ACT_WarningAndAlarms** auf. Code-Beispiele finden Sie in der Dokumentation.

Über den Gripper

Der Gripper ist so programmiert, dass er manuell gesteuert werden kann, außer unter folgenden Bedingungen:

```
IF NOT ((PackTag.hevsUI.uiStateExecute AND (PackTag.Status.UnitModeCurrent = E_PackModes.Product
         PackTag.hevsUI.uiStateClearing  OR
         PackTag.hevsUI.uiStateResetting)    THEN
    fbOpenGripper.Execute := stTestFbGripperHmi.openGripper;
    fbCloseGripper.Execute := stTestFbGripperHmi.closeGripper;
END_IF
```

Das bedeutet, dass die Funktionsblöcke "FB_OpenGripper" und "FB_CloseGripper" in allen anderen Zuständen verwendet werden können.

URS-Benutzeranforderungsspezifikation

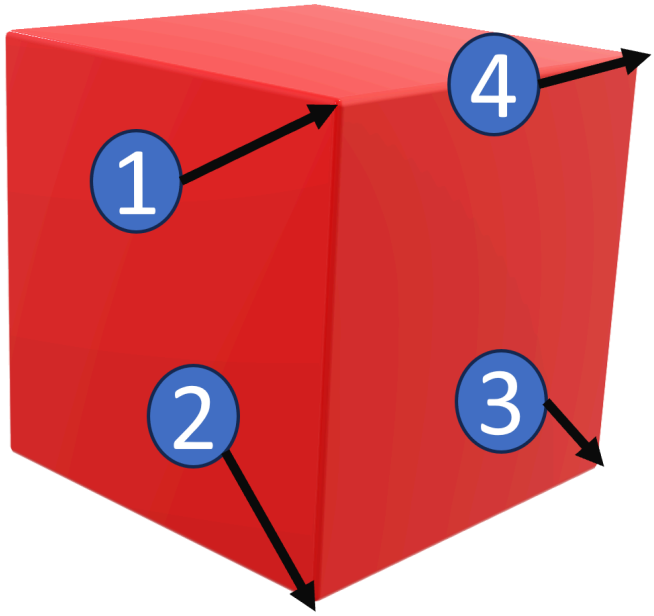
URS ID	Specification
0.	**Starting**
0.1	In diesem Zustand werden die X- und Z-Achsen bei **X = -100** und **Z = 100** positioniert.
0.2	Wenn beide Achsen in Position sind, wechseln wir zu „Ausführen“.
1.	**Execute**
1.1	Die X- und Z-Achsen müssen sich gemäß Tabelle und Zeichnung unten bewegen.
1.2.	Geschwindigkeit, Beschleunigung und Ruck können über die Node-RED-Benutzeroberfläche geändert werden.
1.3.	Der Greifer wird gemäß Tabelle unten aktiviert.
1.4.	Die Bewegung wird in einer Schleife fortgesetzt: 1-2-3-4-1...
2.	**Hold**
2.1	Wird die Schaltfläche Halten auf der Node-RED-Bedienoberfläche UI gedrückt, werden die Achsen sofort mit dem Befehl FB_Stop gestoppt.
2.2	Wird die Schaltfläche Unhold auf der Node-RED-Bedienoberfläche UI gedrückt, startet das System die Ausführungssequenz neu.
3.	**Suspend**
3.1.	Nach drei Bewegungszyklen wird das Programm für drei Sekunden unterbrochen, anschließend für drei weitere Zyklen neu gestartet usw.
3.2.	Die Unterbrechung muss durch einen Unterbrechungsalarm ausgelöst werden.
4.	**Warning**
4.1.	Im Zustand „Abgebrochen“ bedeutet dies, dass zum Starten eine Löschung erforderlich ist.
4.2.	Im Zustand „Gestoppt“ bedeutet dies, dass zum Starten ein Reset erforderlich ist.
4.3.	Im Zustand „Gehalten“ bedeutet dies, dass zum Starten ein Aufheben der Unterbrechung erforderlich ist.

URS ID	Specification
5.	**Greiferalarm**
5.1.	Wenn die Druckluft abgeschaltet wird und der Greifer nicht schließt, wird ein Stoppalarm mit einer Meldung generiert.
5.2.	Wenn die Druckluft abgeschaltet wird und der Greifer nicht öffnet, wird ein Stoppalarm mit einer Meldung generiert.

Details for Square

Id	Move To Position X	M.T.P Z	Action	Delay [ms]	Next Id
1	0	50	eOpen	500	2
2	0	-50	eClose	0	3
3	100	-50	eOpen	0	4
4	100	50	eClose	0	1
1	0	50	eOpen	500	2

- Velocity_m_s := 0.05;
- Acceleleration_m_s2 := 1;
- Deceleration_m_s2 := 1;
- Jerk_m_s3 := 10;



2D motion with a square

About Programs

Function blocks for robot are in **HEVS_Robot**.

Manual motions are set in **HEVS_UnitBox** -> **PRG_Process**.

PRG_Student is called in **PRG_Process**.

About SC State Complete

The synthesis of modules for the process/Unit are here in **ACT_Build_Pack_SC** of the program **PRG_Process**.

```
(*
    This section should group all EM and CM State Complete
    This Unit_SC is used by PLC_PACK to manager
    States SC
*)
xProcess_SC := fbModuleAxis_X.SC AND
               fbModuleAxis_Y.SC AND
               fbModuleAxis_Z.SC AND
               PRG_Student.SC;
```

In the task manager

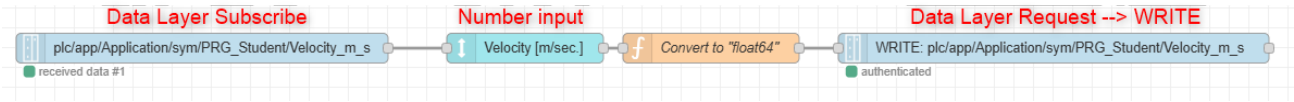
Only one program is in the task manager it calls all other programs of the Unit Box. PRG_UnitBox.

```
(*
    Check and init program
*)
uliLoopUnitBox := uliLoopUnitBox + 1;
IF NOT xInitUnitBox THEN
    xInitUnitBox := TRUE;
END_IF

(*
    Map program
    Specific to this hardware.
    Mainly access to IO via Profinet and S7-1500
*)
PRG_MapBox();

(*
    Device Manager
    Processing of hardware values.
    May include alarms if devices not included in process
    Ideally, Alarms should be only part of EM and CM in PRG_Process
*)
PRG_DeviceManager();

(*
    Tools for processing
    Include
        Pack States and Modes
        Alarms
        Date and Time
*)
PLC_PACK();
PRG_TestAlarm();
PRG_GetTime_CtrlX();

(*
    Process
    Management of Unit, EM and CM if any
*)
PRG_Process();
```

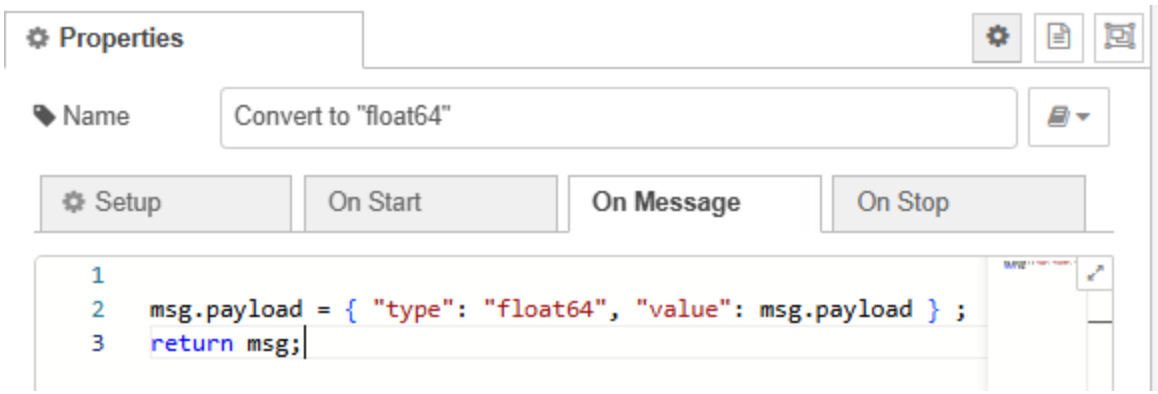
Anzeigen / Ändern von Parametern über Node-RED

Beispiel für die Geschwindigkeit :

Dashboard 2 , number input



Subscribe - Input - Conversion - Write



function : Convert to "float64"